2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir öğrenci, $f(x) = 3^x$ ve $g(x) = (\frac{1}{3})^x$ kurallarıyla verilen f, g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ fonksiyonlarının grafiklerini çizmeden önce değişim tablosunu hazırlamaktadır.

x	−2	−1	0	1	2
$f(x) = 3^x$					
$g(x) = (\frac{1}{3})^x$					

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f ve g fonksiyonlarının artan mı azalan mı olduğunu tablodaki değerlerle açıklayınız.

b. İki grafiğin ortak noktasını yazınız. Bu noktanın her üstel fonksiyonun grafiğinde bulunmasının nedenini açıklayınız.

c. f fonksiyonunun bire bir, örten ve pozitif değerli olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir grafik programında $f(x) = e^x$ ve $g(x) = \ln x$ fonksiyonlarının grafikleri aynı koordinat düzleminde çizilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki grafiğin hangi doğruya göre simetrik olduğunu ve bunun nedenini yazınız.

b. g fonksiyonunun grafiği üzerindeki $x = \frac{1}{e}$, $x = 1$, $x = e$ ve $x = e^3$ apsisli noktaların ordinatlarını bulunuz.

c. g fonksiyonunun artan olduğunu gerekçesiyle açıklayınız ve $g(x) < 0$ eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin aralığını yazınız.

3 — 10 puan

Bir domino oyununda her taşın üzerinde bir logaritma yazılıdır ve taşlar bir önceki taşın içindeki sayı sonraki taşın tabanı olacak biçimde dizilmiştir: $\log_2 3$, $\log_3 4$, $\log_4 5$, … , $\log_{63} 64$.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizideki bütün taşların çarpımının değerini taban değiştirme özelliğinden yararlanarak bulunuz.

b. Dizinin yalnız $\log_2 3$ ile başlayıp $\log_8 9$ ile biten ilk yedi taşının çarpımını bulunuz.

4 — 10 puan

Bir öğrenci $\log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \cdot \log_a b$ özelliğinden yararlanarak tabanı ve içi kuvvet olan logaritmaları hesaplayacaktır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; birinci ifade için kullandığınız adımları yazınız.

İfade	$\log_8 32$	$\log_{\sqrt{3}} 27$	$\log_{25} 0{,}2$	$\log_{\frac{1}{4}} 64$
Değeri				

5 — 10 puan

Bir öğrenci, log x + log (x − 3) = 1 denklemini aşağıdaki gibi çözmüştür.

log [x · (x − 3)] = 1 ⇒ x · (x − 3) = 10 ⇒ $x^2 - 3x - 10 = 0$ ⇒ (x − 5)(x + 2) = 0 ⇒ x = 5 veya x = −2 ⇒ Ç = {5, −2}

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Öğrencinin çözümündeki eksikliği bulup doğru çözüm kümesini yazınız.

b. Aynı öğrenci log (x + 7) − log (x − 2) = 1 denkleminde de hata yapmıştır. Bu denklemin doğru çözüm kümesini bulunuz.

6 — 10 puan

Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyen, logaritmanın tabanında yer almaktadır. Tanım gereği taban pozitif ve 1'den farklı olmalıdır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; ikinci denklem için çözüm adımlarınızı yazınız.

Denklem	$\log_x 81 = 4$	$\log_x (2x + 8) = 2$	$\log_{x+1} 25 = 2$
Çözüm kümesi			

7 — 10 puan

Üstel eşitsizlik çözülürken tabanlar eşitlenir; taban 1'den büyükse üsler arasındaki eşitsizlik aynı yönde kalır, taban 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştirir.

Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $2^{x+3} > 32$

b. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq 27$

c. $5^{x^2-3x} < 625$

8 — 10 puan

Bir öğrenci, aşağıdaki kurallarla verilen fonksiyonlardan hangilerinin bir gerçek sayı dizisi belirttiğini araştırmaktadır. ($n \in \mathbb{Z}^+$)

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Kural	Dizi belirtir mi?	Gerekçe
$a_n = \frac{n+1}{n-3}$		
$b_n = \sqrt{n-2}$		
$c_n = \frac{2n+1}{n+4}$		
$d_n = \log_2 (n+1)$		

9 — 10 puan

Genel terimi $a_n = n^2 - 4n + 3$ olan (a_n) dizisi verilmiştir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Ayrıca dizinin (n + 1). terimini n türünden yazınız ve en küçük terimini bulunuz.

n	1	2	3	4	5
a_n					

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....